

트랙① Module A — 4 차 지사: 예측 성능 회복

발신 트랙③ · 승인 컨트롤타워 하수범 · 작성 2026-09-20 기준 커밋 67309e24

발생부 좌표를 기다리지 않고 지금 할 수 있는 일이 있습니다. 그리고 그 방법은 트랙①이 이미 만들어서 효과까지 입증해 두셨습니다 — 산청 평가에만 적용이 안 됐습니다.

발견 — 좌표가 아니라 평가 기하가 문제입니다

`module_a_landslide/scripts/05_fos_upslope_buffer.py` 의 docstring 에 가설이 그대로 적혀 있습니다.

실태조사 우려지역 좌표는 발생부(급사면 상단)가 아니라 **계곡/수용시설(하단)** 에 찍혀 있어, 지점 자체 경사가 완만해 FoS 가 위험을 못 잡는다(04 결과 AUC 0.41). 검증: 각 지점 200m 버퍼 내 '최급경사·최약토성'(발생부 대응)으로 FoS 재계산 → AUC 가 오르면 위 가설 확인

그리고 확인했습니다.

안동 사전검증	AUC	출처
FoS 점 평가	0.408	<code>andong_fos_validation_summary.json</code>
FoS 상류사면 200m 집계	0.597	<code>andong_fos_upslope_summary.json</code>
(참고) 경사만 점 / 상류사면	0.526 / 0.582	<code>andong_dem_validation_summary.json</code>

같은 모델·같은 데이터·새 좌표 0 건. 집계 단위를 "그 지점"에서 "그 지점 위쪽 사면"으로 바꾼 것뿐인데 AUC 가 0.19 올랐습니다.

산청 평가에는 이게 빠져 있습니다

`backtest_sancheong/scripts/42_backtest_eval_split.py` 설계:

점수 격자 내 급사면 중 FoS<1 비율
라벨 그 격자 안에 2025 년 산사태 기록 리(里) 중심점이 있으면 1

격자 안쪽만 봅니다. 그런데 리 중심점은 사람이 사는 곳, 즉 계곡 바닥입니다. 그 마을을 위협하는 사면은 위쪽에 있고 1km 격자를 벗어나 옆 격자에 있을 수도 있습니다. 안동에서 AUC 를 0.19 끌어올린 바로 그 불일치가 산청 평가에 그대로 남아 있습니다.

42 에 upslope-flow-accum 문자열이 하나도 없는 것으로 확인했습니다.

P0. 상류사면 집계를 산청 평가에 적용

지시

42_backtest_eval_split.py 의 점수 정의를 바꾸십시오. 지금은 격자 자신의 셀만 보는데, 그 격자(또는 리 중심점)의 상류 집수구역을 봐야 합니다.

두 가지 방식이 있고 둘 다 해보시길 권합니다.

- (a) 반경 버퍼 — 안동에서 쓴 방식 그대로(200m). 코드가 이미 있어 오늘 안에 결과가 나옵니다. 거칠지만 효과가 입증된 하한선입니다
- (b) DEM 흐름누적 — D8 또는 D-infinity 로 실제 집수구역을 잡습니다. 물리적으로 옳고 버퍼보다 정확합니다. DEM 은 13_clip_dem_5m.py 로 이미 확보돼 있습니다

환경에 richdem-pysheds-whitebox 가 없습니다(scipy 는 있음). 새 의존성을 추가하기보다 D8 을 numpy 로 직접 짜는 편이 배포에 안전합니다 — 50 줄 안쪽이고, 새 패키지가 들어오면 EC2 배포에도 반영해야 합니다.

(a)와 (b)의 AUPRC-ROC-AUC 를 현재 점 평가와 나란히 보고해 주십시오. 어느 쪽이 얼마나 올랐는지가 그 자체로 산출물입니다 — 안동에서처럼 "낮은 점수의 원인이 모형이 아니라 참값 기하였다"는 근거가 됩니다.

기대치는 낮게 잡아 주십시오

안동도 상류사면 집계 후 0.597 입니다. 무작위(0.5)보다 나은 정도지 좋은 값이 아닙니다. 산청 현재가 0.469 이니 이 작업의 목표는

"무작위 이하"에서 "약하게 유의미"로

이지 "검증됐다"가 아닙니다. 안동 수치가 산청에 그대로 재현된다는 보장도 없습니다 — 같은 메커니즘이지만 데이터가 다릅니다.

그래도 할 가치가 있는 이유: 지금 제안서는 "현 참값으로는 검증 불가"라고만 적고 있습니다. 이 작업을 하면 "참값 기하를 맞추면 이만큼 회복되고, 그 이상은 발생부 좌표가 있어야 한다" 로 바뀝니다. 왜 낮은지를 설명할 수 있게 되는 것이 점수 자체보다 큼니다.

완료 기준

`backtest_eval_summary.json` 에 점 평가.버퍼.흐름누적 세 가지 점수가 나란히 기록될 것. 올랐든 안 올랐든 그대로 적어 주십시오.

P1. 토석류 runout 라우팅 — 두 문제를 한 번에 풀니다

3 차 지시서에서 P2 로 회신만 요청드렸던 항목인데, 위 분석을 하고 나니 우선순위가 올라갑니다.

불안정 셀을 사면 아래로 흘러보내 어느 마을에 도달하는지를 계산하면, 예측 대상이 라벨과 같은 기하가 됩니다 — "피해가 집계된 마을"을 직접 맞히는 문제로 바뀌므로, 상류사면 집계보다 한 단계 더 정확한 해법입니다.

동시에 다른 구멍도 메워집니다. 지도의 토사 3D 볼륨이 아직 손으로 그린 경로 + 슬라이더입니다.

침수 쪽은 SFINCS 최대침수심을 0.3/1/2/5m 구간으로 폴리곤화해 실제 수심으로 올렸는데(547 개, 최심 p90 10.83m), 토사는 퇴적 깊이를 널 모형이 없어 비워 뒀습니다. runout 이 들어오면 같은 자리에 같은 방식으로 들어갑니다.

지시: USGS PWDFD-R 계열을 붙일 수 있는지, 일정이 어떻게 되는지 회신해 주십시오. 12 월 전에 어렵다면 제안서에 "향후 과제"로 두겠습니다 — 없는 걸 있다고 하지 않는 것이 이 프로젝트 원칙이므로 없으면 없다고만 알려 주시면 됩니다.

P1. 평가 단위를 리(里)로

격자 대신 리 단위 presence-background 로 평가하면 라벨이 실제로 사는 단위에서 재게 됩니다. 1km 격자는 "균질하고 음성이 정의된다"는 이유로 고르셨는데(42 번 주석), 리 중심점을 격자에 찍는 순간 그 장점이 라벨 쪽에서 상쇄됩니다.

P0 을 먼저 하고, 그 결과를 보고 판단하셔도 됩니다.

이월 — 1~3 차 지시서 미해결분

차수	항목	상태
3 차 P0	CRITICAL_PROB 결정 + 근거 주석	미회신
3 차 P0	LDAPS 예보 시계열 (산사태 hours_to_critical 이 계속 null)	미회신
2 차 P1	경사 격자 slope_at() — 점 평가와 폴리곤 판정 불일치	미회신
1 차 P0-3	module_a.example.json output(0.78 vs 실제) + 값 검사 테스트	미해결

경사 격자(2 차 P1)는 이번 P0 과 겹칩니다. 상류사면 집계도 결국 경사 래스터를 읽으므로, 같이
하시면 한 번에 끝납니다.

우선순위

	항목	기대 효과
P0	상류사면 집계를 산청 평가에 적용 (버퍼 + 흐름누적)	낮은 점수의 원인을 설명 가능해짐
P1	runout 라우팅	라벨과 기하 일치 + 토사 3D 채움
P1	리 단위 평가	해석 명확화
P1	경사 격자 (2 차 이월, P0 과 통합 가능)	점·폴리곤 판정 정합

P0 은 새 데이터가 전혀 필요 없습니다. 코드도 있고 DEM 도 있습니다.